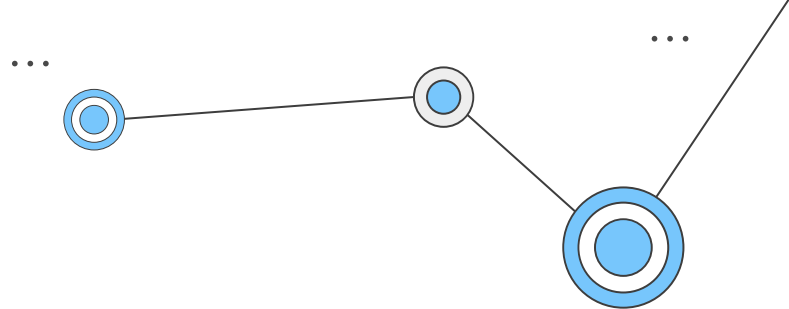




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de Requisitos

Casos de uso: conceitos e boas práticas

Aula 8

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

Nessa aula

01
...

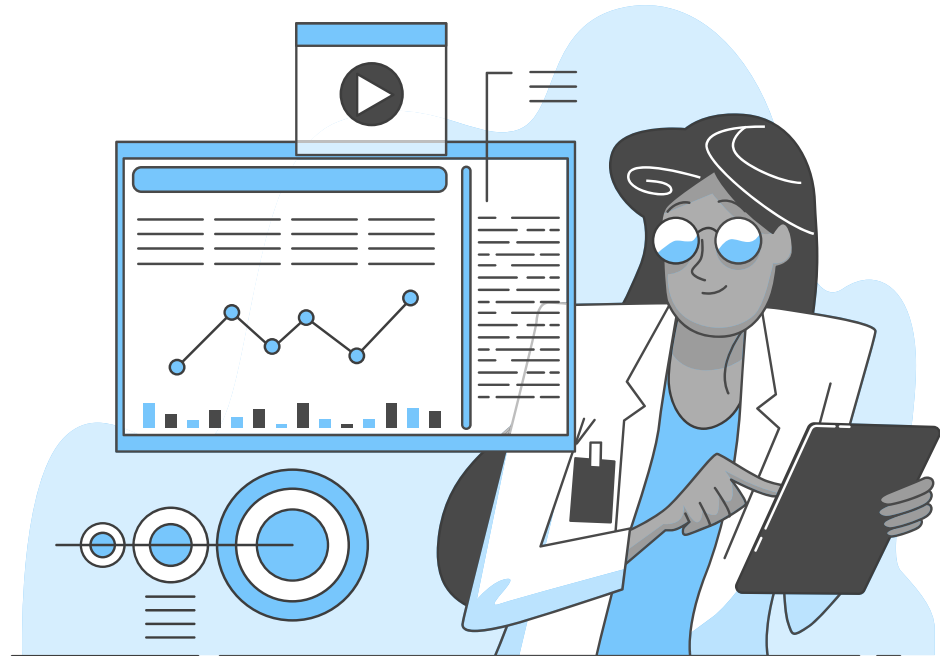
Diagrama de Contexto

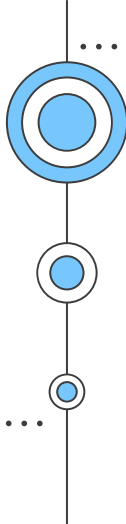
02
...

Regras de Negócio

03
...

Casos de Uso





01

Diagrama de Contexto

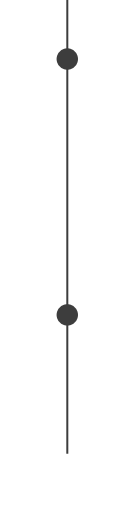
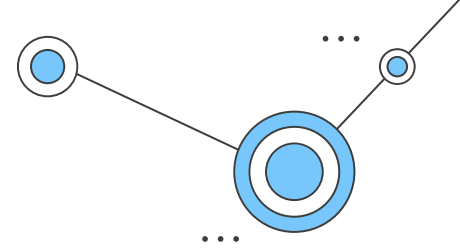


Diagrama de Contexto



O **Diagrama de Contexto** mostra o sistema como uma única caixa e suas interações externas.

Identifica as interfaces externas e fluxo de dados.

Faz parte dos requisitos de negócios.

Ele responde:

- ❑ Quem interage com o sistema?
- ❑ Que tipo de informação entra?
- ❑ Que tipo de informação sai?

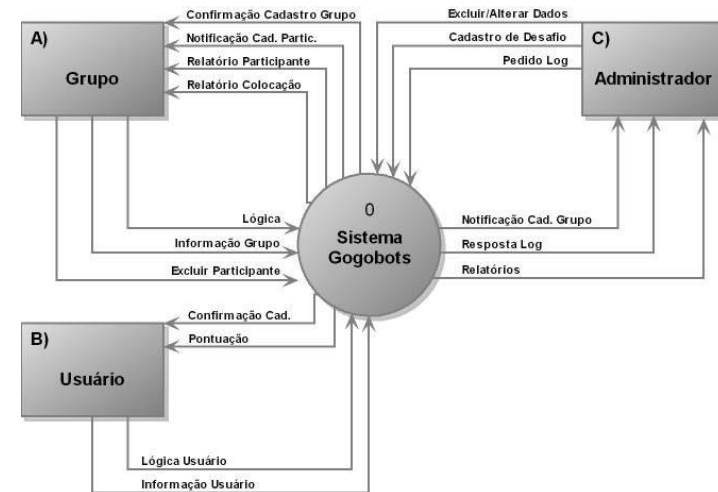


Diagrama de Contexto

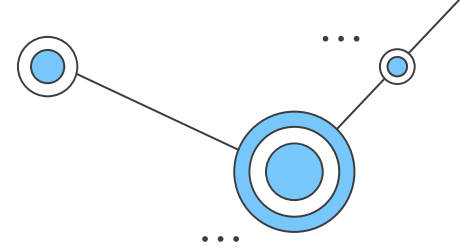
Círculo: Representa o processo de alto nível ou sistema de negócio. Nunca há mais do que um único processo em um diagrama de contexto;

Retângulos: Representam os atores, entidades externas que fornecem a entrada e recebem a saída. Podem haver várias entidades externas;

Setas retas ou curvas indicando a direção do fluxo de dados: As entradas e saídas do sistema de negócio.



Exemplo Guiado – Construção do Diagrama de Contexto

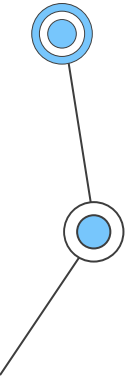


O que o Diagrama de Contexto mostra?

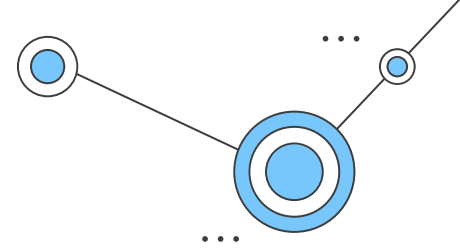
- ❑ O sistema como uma única entidade;
- ❑ Quem interage com ele;
- ❑ Quais informações entram;
- ❑ Quais informações saem;

O que o Diagrama de Contexto **não** mostra?

- ❑ Não mostra processos internos
- ❑ Não detalha funcionalidades

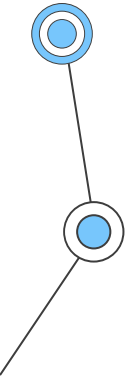


Exemplo Guiado – Construção do Diagrama de Contexto

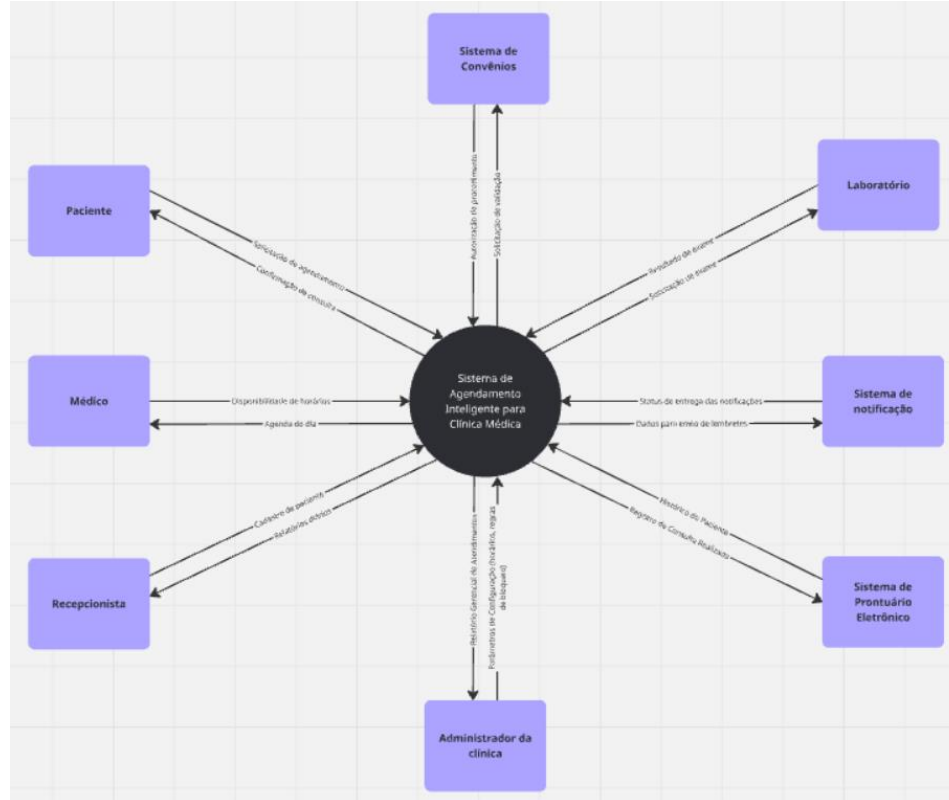


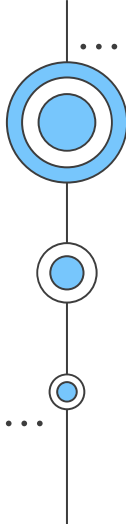
Definir as entidades

- ❑ **Sistema (círculo):** Sistema de Agendamento Inteligente para Clínica Médica
- ❑ **Atores (retângulo):** Paciente, Médico, Recepcionista, Sistema de Convênios, Sistema de Pagamento, Administrador da Clínica
- ❑ **Fluxo de informações (setas):** O paciente envia solicitação de agendamento, o paciente recebe confirmação da consulta, o médico recebe a agenda do dia, etc.



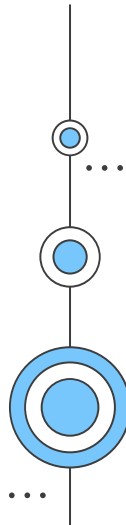
Exemplo Guiado – Construção do Diagrama de Contexto





02

Regras de Negócio



Regras de Negócio

A Regras de Negócio são **declarações que definem ou restringem aspectos do negócio.**

Características:

- ❑ Independem da tecnologia;
- ❑ Existem mesmo sem sistema;
- ❑ Representam políticas, normas, leis ou decisões organizacionais;
- ❑ Identificadas com código (RN01, RN02...);
- ❑ Nem toda regra gera requisito.



O sistema executa funcionalidades, mas quem manda são as regras do negócio.



...

Requisito Funcional × Regra de Negócio

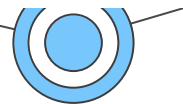


...

Requisito Funcional	Regra de Negócio
O que o sistema faz	Condições que limitam o comportamento
Implementação	Política
Pode mudar com tecnologia	Existe independente do sistema

RF: O sistema deve permitir o agendamento online.

RN: O paciente só pode agendar consultas com até 30 dias de antecedência.



Extraíndo Regras do Diagrama de Contexto

A partir do **Diagrama de Contexto**, que regras podemos inferir?

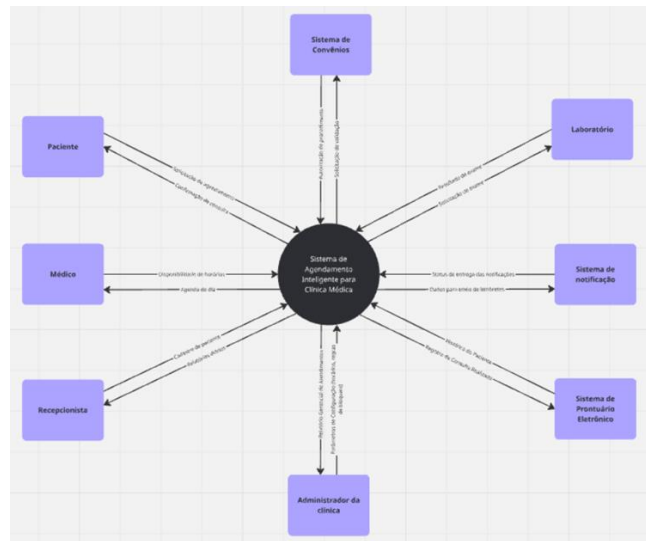
RN01 - A consulta só pode ser confirmada após validação do convênio.

RN02- Um horário não pode ser reservado por dois pacientes simultaneamente.

RN03 - O médico deve informar previamente sua disponibilidade.

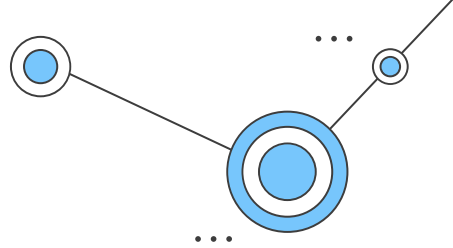
RN04 - Cancelamentos devem ocorrer com antecedência mínima de 24h.

RN05 - O pagamento deve ser confirmado antes da liberação da consulta particular.



Perceba que nenhuma dessas regras aparece explicitamente no diagrama, mas todas governam os fluxos.

Classificação das Regras de Negócio



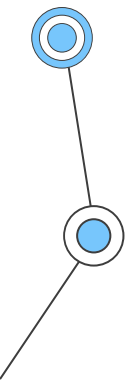
Classificação didática e simplificada:

- ❑ Regras Estruturais: Definem estrutura ou restrição de dados.
- ❑ Regras Operacionais: Controlam comportamento.
- ❑ Regras Derivadas: Quando envolve cálculos ou inferências.

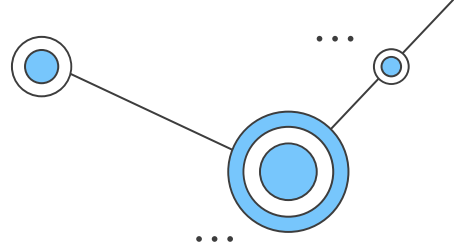
Classificação detalhada (Ross, 2003):

- ❑ Fatos
- ❑ Restrições
- ❑ Ações
- ❑ Inferências
- ❑ Computações

Classificação Simplificada	Classificação Detalhada
Estruturais	Fatos + Restrições
Operacionais	Ações
Derivadas	Inferências + Computações

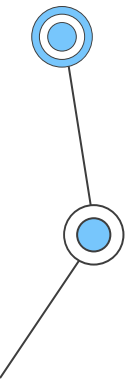


Classificação das Regras de Negócio



Fatos

- ❑ Declarações que são verdadeiras sobre o negócio.
- ❑ Não são comandos, são afirmações estruturais.
- ❑ Exemplos:
 - ❑ Um paciente possui um CPF.
 - ❑ Uma consulta está associada a um único médico.
 - ❑ Um horário pertence a uma agenda médica.



Classificação das Regras de Negócio

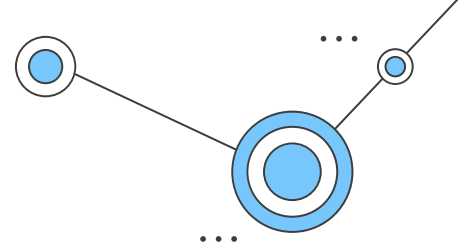
Restrições

- ❑ Declarações que restringem as ações do sistema ou dos usuários.
- ❑ Limitam estados ou comportamentos.
- ❑ Exemplos:
 - ❑ Um paciente não pode ter duas consultas no mesmo horário.
 - ❑ Cancelamentos devem ocorrer com antecedência mínima de 24h.

Usuários	Administração				Servidor				Sistema		
	Gestor	Cadastrador I	Cadastrador II	Administrador	Observador I	Observador II	Atendente	Respondente	Observador	Atendente	Respondente
Registrar manifestações para o cidadão	●						●	●		●	●
Consultar manifestações de sua unidade de ouvidoria	●				●			●			●
Consultar manifestações que ele próprio registrou							●			●	
Consultar manifestações de todas as unidades				●		●			●		
Visualizar dados do manifestante	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Tratar manifestações de sua unidade de ouvidoria	●							●			●
Gerenciar usuários de sua unidade de ouvidoria	●	●									●
Gerenciar usuários de todas as unidades			●	●							
Gerenciar sua unidade de Ouvidoria	●	●									
Gerenciar Ouvidorias			●	●							
Consultar pesquisas de satisfação de sua unidade de ouvidoria	●	●			●		●	●		●	●
Consultar pesquisas de satisfação			●	●		●			●		
Consultar encaminhamentos de manifestações de sua unidade de ouvidoria	●				●		●	●			
Consultar encaminhamentos de manifestações				●		●					
Cadastro obrigatório junto a uma ouvidoria	●	●			●		●	●			●
Acionar suporte técnico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gerenciar dados de seu usuário	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Registrar manifestações para o cidadão via WebServices										●	●
Consultar manifestações que registrou via WebServices										●	
Consultar manifestações de sua unidade de ouvidoria via WebServices											●
Tratar manifestações de sua unidade via WebServices											●

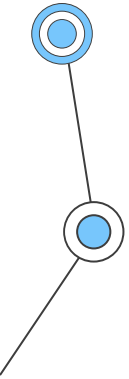
Matriz de Permissões

Classificação das Regras de Negócio

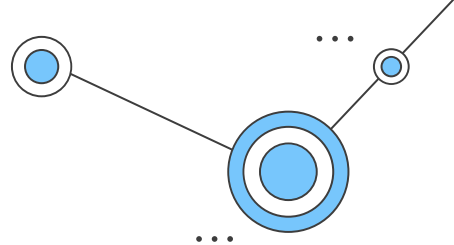


Ações

- ❑ Regra que causa alguma atividade se uma condição é verdade.
- ❑ Se <condição é verdade> então <atividade>.
- ❑ Exemplos:
 - ❑ Se o pagamento não for confirmado, então a consulta não deve ser validada.
 - ❑ Se o paciente faltar 3 vezes consecutivas, então deve ser bloqueado para novos agendamentos.



Classificação das Regras de Negócio

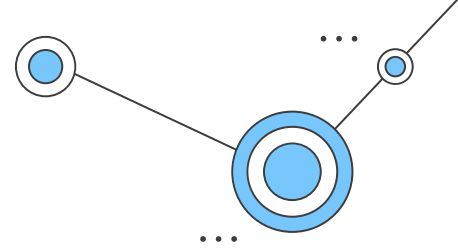


Inferências

- ❑ Derivam nova informação a partir de fatos.
- ❑ Também escritos com padrão “se/então”
- ❑ A clausula “então” fornece conhecimento (fato), e não uma atividade como na Ação.
- ❑ Exemplos:
 - ❑ Se possuir pagamento pendente, então o paciente é considerado “inadimplente”.
 - ❑ Se não houver convênio associado, então a consulta é classificada como “particular”.

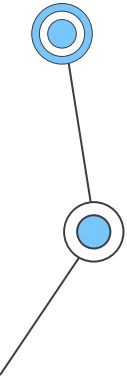


Classificação das Regras de Negócio

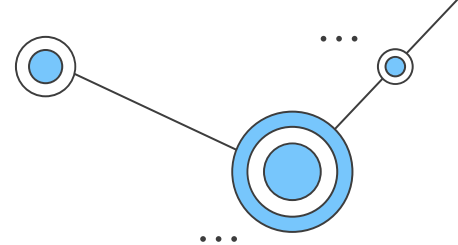


Computações

- ❑ Transforma dados através de fórmulas ou algoritmos.
- ❑ Exemplos:
 - ❑ O valor da consulta é calculado com base na especialidade.
 - ❑ A multa por cancelamento tardio é 20% do valor da consulta.

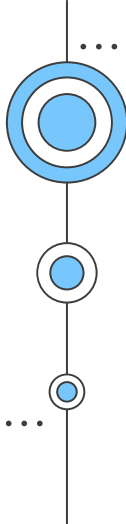


Documentando Regras de Negócio



ID	Regra	Tipo	Fonte
RN-01	Todo paciente deve possuir CPF válido cadastrado.	Fato	Política administrativa
RN-02	Um mesmo horário não pode ser reservado para mais de um paciente.	Restrição	Política operacional
RN-03	Se o pagamento não for confirmado, então a consulta não deve ser validada.	Ação	Política financeira
RN-04	Se possuir pagamento pendente há mais de 30 dias, então o paciente é considerado inadimplente.	Inferência	Regulamento interno
RN-05	O desconto aplicado para consultas particulares recorrentes é de 10% após a quinta consulta no mês.	Computação	Política comercial



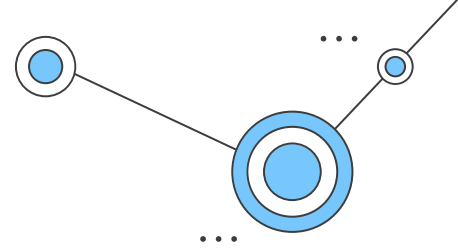


03

Casos de Uso



Casos de Uso



Os casos de uso são uma técnica de descoberta de requisitos introduzida inicialmente no método Objectory (JACOBSON et al., 1993).

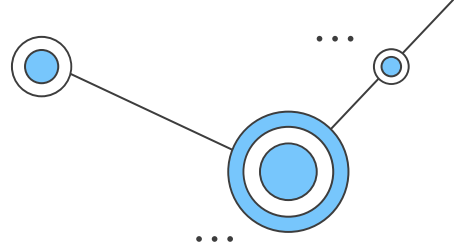
São documentos textuais de especificação de requisitos.

São desenvolvidos pelos próprios desenvolvedores do sistema ou engenheiros de requisitos.

Casos de uso são escritos na perspectiva de um **ator** que deseja usar o sistema com um objetivo.



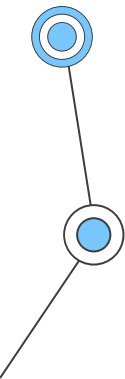
Casos de Uso



Esse ator é um usuário humano (embora possa ser um outro sistema de software ou hardware). Ou seja, normalmente, o ator é uma entidade externa ao sistema.

Sequência de interações entre o sistema e atores externos para realizar uma tarefa

Descrevem uma determinada tarefa do sistema sob o ponto de vista do usuário ("coisas que o usuário quer fazer usando o sistema").



Boas Práticas na Escrita de Casos de Uso

De acordo com COCKBURN (2000):

- ❑ **Focar no objetivo do ator**
 - ❑ *Não escrever "o sistema faz...", mas sim "o ator realiza..."*
- ❑ **Usar linguagem simples e clara**
 - ❑ *Evitar termos técnicos desnecessários.*
- ❑ **Um objetivo por caso de uso**
 - ❑ *Não misturar múltiplas funcionalidades.*
- ❑ **Fluxo principal deve representar o cenário de sucesso**
- ❑ **Evitar detalhes de interface**
 - ❑ *Caso de uso não é protótipo de tela.*



Relacionamento com Requisitos Funcionais

Casos de uso ajudam a descobrir **requisitos**.

Cada passo pode gerar **requisitos funcionais**.

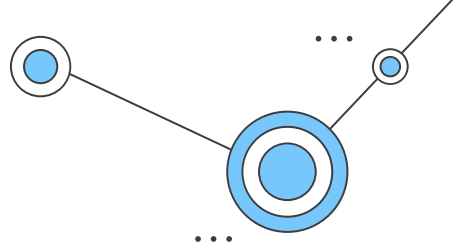
Fluxos alternativos frequentemente revelam **regras de negócio**.

A partir da especificação do caso de uso:

- ❑ O analista de negócio pode derivar os requisitos funcionais que os desenvolvedores devem implementar;
- ❑ O testador pode identificar os testes para julgar se o caso de uso foi implementado corretamente.



Ator



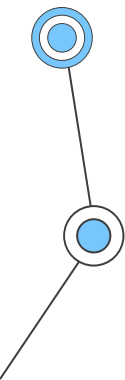
Ator é qualquer entidade externa que interage com o sistema.

Pode ser: Pessoa, Outro sistema, Dispositivo ou Organização.

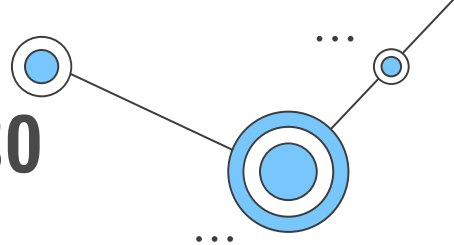
Ator é um papel, uma abstração, não um indivíduo. Já os usuários são pessoas reais.

Existe também o **Ator secundário** (ou ator de apoio)

- ❑ Entidade externa que participa do caso de uso prestando serviço ao sistema, mas não é responsável por iniciar a interação nem possui o objetivo principal do cenário.



Modelo de Especificação de Casos de Uso



Modelo resumido

- ❑ Identificador
- ❑ Nome - *Verbo no Infinitivo + Substantivo (Objeto)*
- ❑ Descrição

Identificador: UC-01

Nome: Realizar Login

Descrição:

O usuário informa suas credenciais de acesso (e-mail e senha) para autenticar-se no sistema. O sistema valida os dados fornecidos e, estando corretos, permite o acesso à área principal da aplicação.

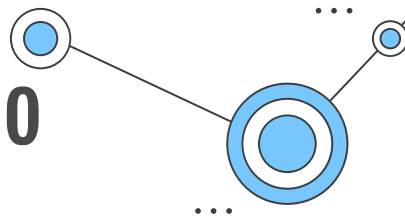
Um caso de uso resumido é simplesmente uma narrativa textual do objetivo do usuário e interações com o sistema.

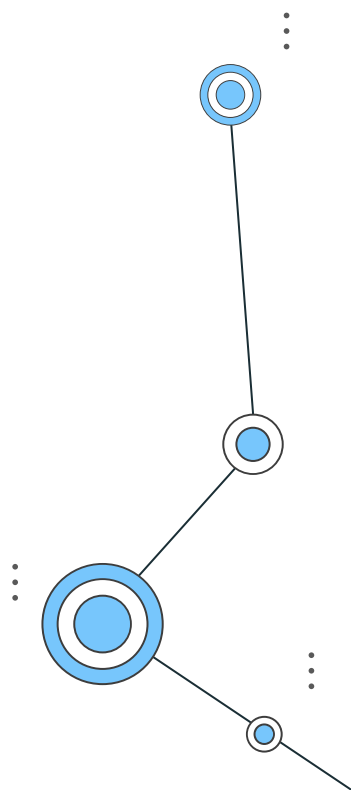


Modelo de Especificação de Casos de Uso

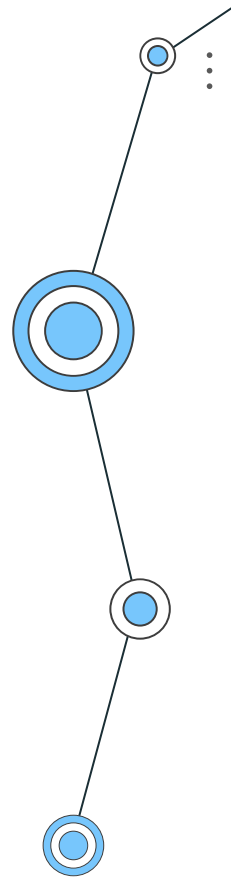
- ❑ Identificador
- ❑ Nome - *Verbo no Infinitivo + Substantivo (Objeto)*
- ❑ Descrição ou objetivo
- ❑ Ator principal
- ❑ Atores secundários
- ❑ Pré-condições
- ❑ Gatilhos
- ❑ Pós-condições
- ❑ Fluxo Principal
- ❑ Fluxos Alternativos
- ❑ Fluxos de Exceção

Modelo detalhado





UC001 – Fazer Login	
Objetivo:	Esse caso de uso tem por objetivo efetuar o login do usuário no sistema.
Requisitos:	Não se aplica.
Atores:	Usuário
Prioridades:	Alta.
Pré-Condições:	Os dados do usuário devem estar cadastrados.
Frequência de uso:	Alta
Pós-condições:	Logado no Sistema.
Campos:	○ E-mail ou Nome do Usuário. ○ Senha.
Fluxo principal:	Este caso de uso se inicia quando o Usuário entra no sistema. [P1] Sistema: Apresenta tela de login. [FA001] [P2] Usuário: Preenche as informações nos campos. [RN 6.1] [P3] Usuário: Clica no botão “Entrar”. [FA002]. [P4] Sistema: Válida as Informações. [FE001] [P5] Sistema: O acesso ao sistema e liberado [P6] Sistema: Redireciona o usuário para tela Home. [P7] Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo:	FA001: Usuário clica no botão “Cadastrar-se.” [P1] Sistema: Redireciona usuário para UC002. Fim de caso de uso.
	FE002: Esqueci minha senha. [P1] Usuário: Clica no Botão “Esqueci minha senha”. [P2] Sistema: Redireciona o usuário para tela recuperar senha. Fim de caso se uso.
Fluxo Exceção:	FE001: Nome e/ou senha invalido. [P1] Sistema: Verifica que as informações são inválidas. [P2] Sistema: Exibe mensagem “Nome ou senha inválida”. [P3] Sistema: Retorna para o [P2] Fluxo Principal.





Identificador e Nome	UC-01 – Agendar Consulta
Descrição	Permite que o paciente agende uma consulta médica escolhendo especialidade, médico e horário disponível.
Ator principal	Paciente
Atores secundários	Sistema de Convênios; Sistema de Notificações
Pré-condições	1. Paciente cadastrado no sistema. 2. Paciente autenticado. 3. Médico com agenda cadastrada.
Gatilhos	Paciente seleciona a opção “Agendar Consulta” no sistema.
Pós-condições	1. Consulta registrada na agenda do médico. 2. Confirmação enviada ao paciente. 3. Status da consulta definido como “Confirmada” ou “Pendente de Autorização”.



...

Fluxo Principal	Passo	Ação do Ator	Ação do Sistema
	1	Paciente seleciona a especialidade desejada.	
	2		Sistema apresenta lista de médicos disponíveis.
	3	Paciente escolhe o médico.	
	4		Sistema apresenta horários disponíveis.
	5	Paciente seleciona o horário desejado.	
	6		Sistema solicita validação ao Sistema de Convênios.
	7		Sistema registra a consulta na agenda do médico.
	8		Sistema envia confirmação ao paciente por meio do Sistema de Notificações.

...

Fluxo Alternativo	FA-01 – Agendamento Particular (sem convênio)		
	Passo	Ação do Ator	Ação do Sistema
	6A.1	Seleciona opção de consulta particular.	
	6A.2		Sistema solicita confirmação de pagamento.
	6A.3	Paciente confirma pagamento.	
	6A.4		Sistema registra a consulta como “Confirmada”.
	FA-02 – Horário Indisponível no Momento da Confirmação		
	5A.1	Seleciona horário.	
	5A.2		Sistema identifica que o horário foi ocupado simultaneamente.
	5A.3		Sistema informa indisponibilidade ao paciente.
	5A.4		Sistema retorna à etapa de seleção de horário.





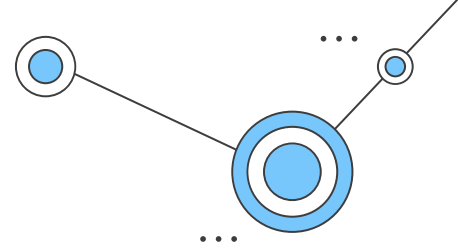
...

Fluxo de Exceção	FE-01 – Convênio Não Autorizado		
	Passo	Ação do Ator	Ação do Sistema
	6E.1		Recebe negativa do Sistema de Convênios.
	6E.2		Informa que a consulta não foi autorizada.
	6E.3		Cancela a solicitação de agendamento.
	FE-02 – Falha no Envio da Notificação		
	8E.1		Não recebe confirmação de entrega da notificação.
	8E.2		Sistema registra falha no log e informa possível atraso na comunicação

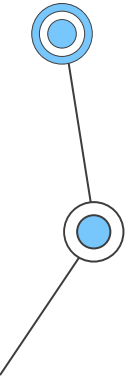


...

Referências



- BUSINESS RULES GROUP. **Defining business rules: what are they really?** 2000. Disponível em: <http://www.businessrulesgroup.org>
- SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.
- DEMARCO, Tom. **Structured analysis and system specification**. New York: Yourdon Press, 1979.
- JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James. **The unified software development process**. Reading: Addison-Wesley, 1999.
- COCKBURN, Alistair. **Writing effective use cases**. Boston: Addison-Wesley, 2000.
- WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. **Software requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- ROSS, Ronald G. **Principles of the business rule approach**. Boston: Addison-Wesley, 2003.
- VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**, Editora: Independente, 2020.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

